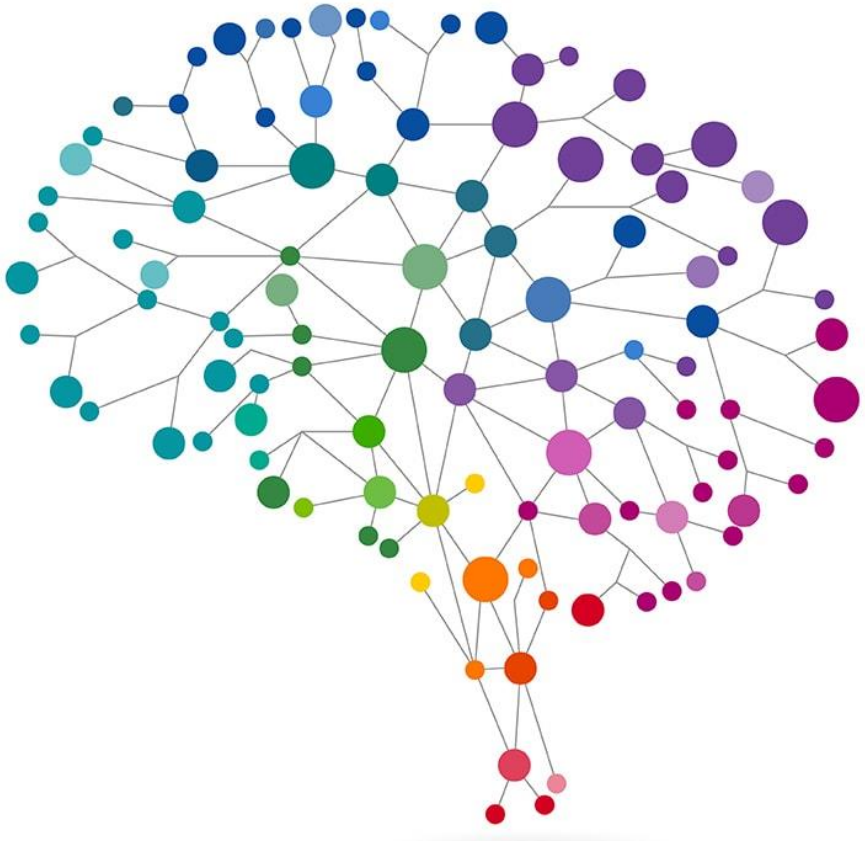
Aprendizado de Máquina





Classroom code tg44fjf

Prof. Rodrigo Caropreso
Nov/2018
rcaropreso @ gmail

Aprendizado de Máquina

Objetivos → Abordagem

- Conhecer os principais problemas associados ao aprendizado de máquina
- Compreender a estrutura de funcionamento dos algoritmos mais utilizados na área, a fim de permitir a escolha do algoritmo mais adequado na solução de um dado problema.
- Aprender a fazer ajustes e modificações nos algoritmos, quando necessário, bem como interpretar os resultados produzidos pelos algoritmos de Aprendizado de Máquina.

- Apresentação da teoria de forma gradual e ordenada passando pelos conceitos, algoritmos básicos, parâmetros de ajustes e normalização e cálculos associados aos problemas a serem analisados.
- Demonstração com exemplos e atividades práticas de cada tópico apresentado
- Aplicação prática na forma de exercícios a serem resolvidos, exigindo o emprego de raciocínio lógico e conhecimentos adquiridos em aula

Conteúdo Programático – Aulas 1 e 2

Introdução

- Conceitos Gerais em Aprendizado de Máquina
- Tipos de Aprendizado: Supervisionado, Semi-Supervisionado, Não-Supervisionado;
- Aprendizado por Reforço.

Computação Evolutiva e Inteligência Coletiva

- Algoritmos Genéticos;
- Otimização por Enxame de Partículas (PSO).

Redes Neurais Artificiais – Parte 1

- Algoritmo de Descida de Gradiente
- Perceptron Simples, Adaline;
- Lei de Aprendizado de Hebb;
- Regra Delta.

Conteúdo Programático – Aulas 3 e 4

Redes Neurais Artificiais – Parte 2

- Clusterização e K-Means;
- Classificação e K-NN;
- Redes de Base Radial;
- Support Vector Machines (SVM).

Análise Estatística

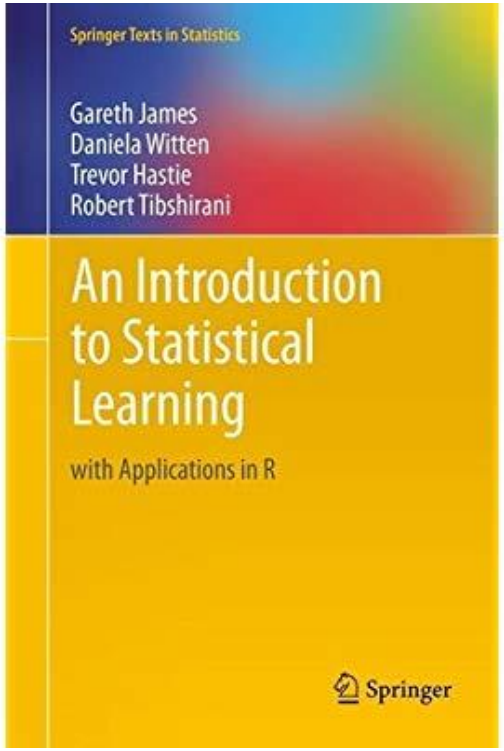
- Problemas de Classificação e Regressão;
- Regressão Linear e Logística;
- Parâmetros de Regularização;
- Naive Bayes.

Bibliografia Recomendada

- FACELI, K; LORENA, A. C.; GAMA, J.; CARVALHO, A.C.P.L.F. **Inteligência Artificial Uma abordagem de Aprendizado de Máquina**. LTC, 2011

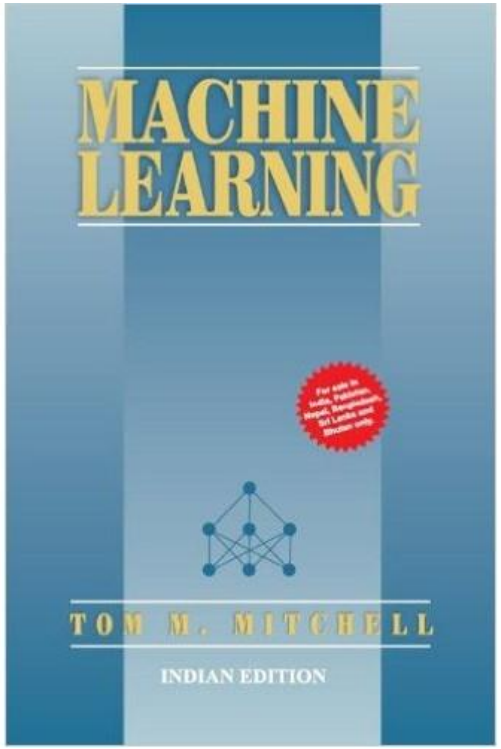


- JAMES, G; WITTEN, D.; HASTIE, T; TIBSHIRANI, R. **An Introduction to Statistical Learning**. Springer, 2017

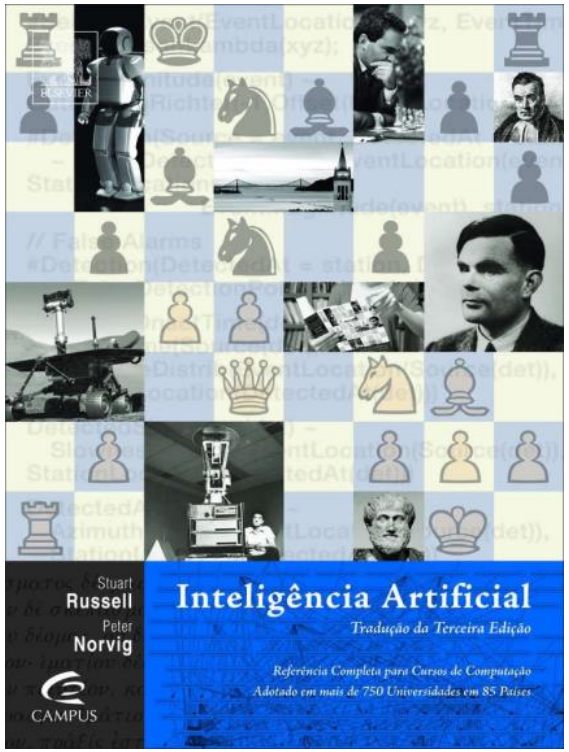


Bibliografia Recomendada

- MITCHELL, T. M. **Machine Learning**. McGraw-Hill Education, 1997

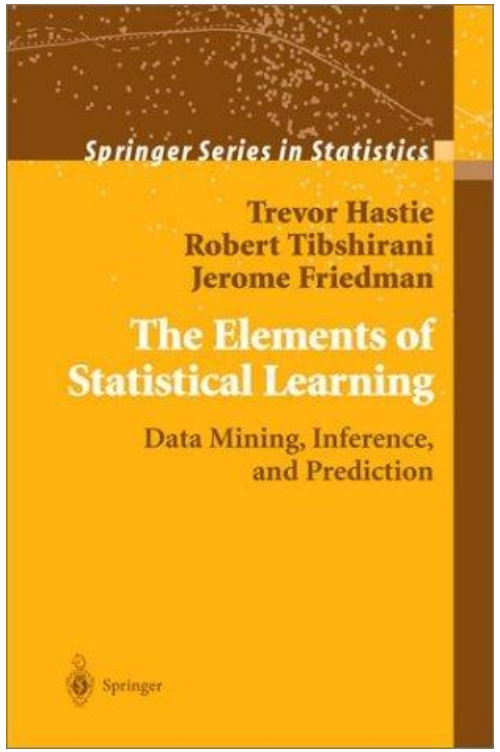


- RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. 3 Ed. Campus, 2013



Bibliografia Complementar

- HASTIE, T; TIBSHIRANI, R; FRIEDMAN, J. **The Elements of Statistical Learning**. Springer, 2008

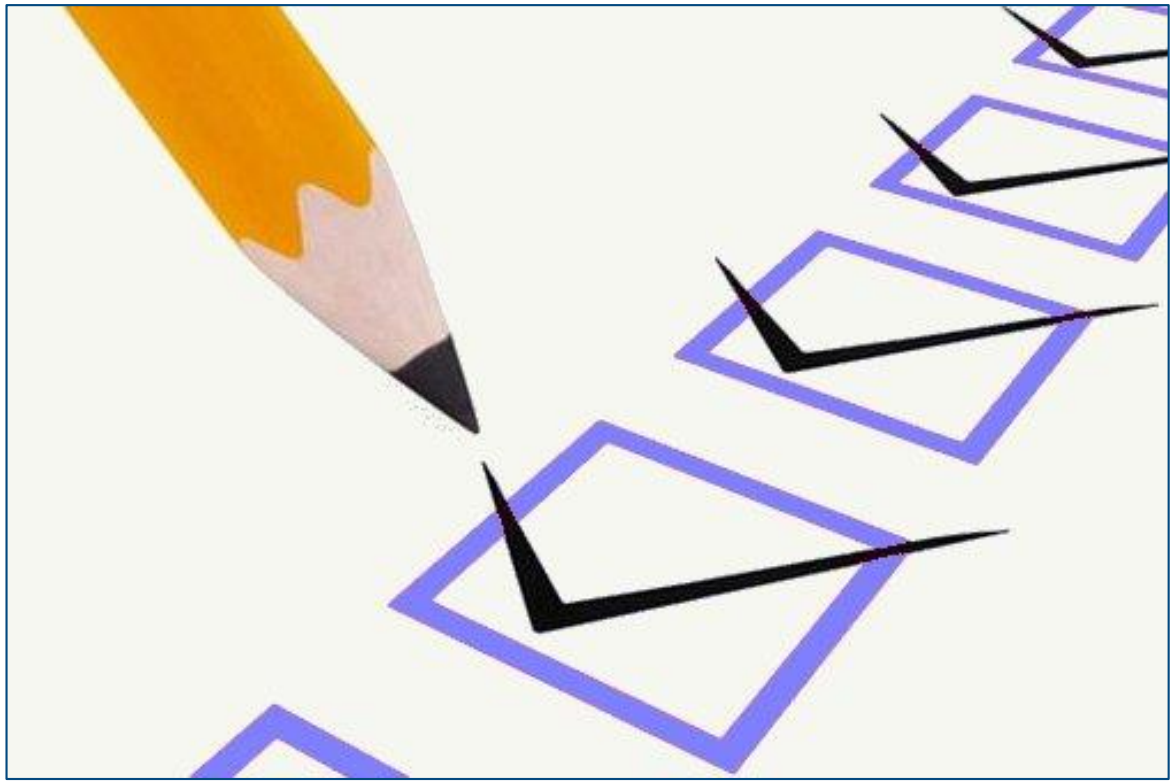


- SILVA, I.N.; SPATTI, D.H.; FLAUZINO, R.A. **Redes Neurais Artificiais Para Engenharia e Ciências Aplicadas. 1** Ed. ArtLiber, 2010



Critérios de Avaliação

- Ao final de cada aula, será disponibilizada uma lista de exercícios práticos
- Cada lista de exercícios valerá 2,0 (dois pontos)
- As listas deverão ser entregues até o início da aula subsequente
- Listas entregues após o prazo determinado, valerão 1,00 (um ponto) apenas
- Na última aula do módulo, será aplicada uma avaliação prática, valendo 4 (quatro pontos)
- A nota final do módulo será a somatória da pontuação de cada lista de exercícios com a pontuação da avaliação prática



Motive-se

- Defina objetivos (metas e prazos) e periodicamente verifique os resultados. Faça ajustes quando necessário
- Aplique os conhecimentos adquiridos neste curso no seu cotidiano
- Se desafie, tente algo além do proposto
- Trabalhe de forma colaborativa, isso o ajudará a melhorar seu desempenho
- Pratique. Quando terminar, pratique mais.
- As oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo e é por isso que muitos não as reconhecem (Bernardinho)
- E por último e não menos importante, divirta-se sempre!



Aula 1

Introdução

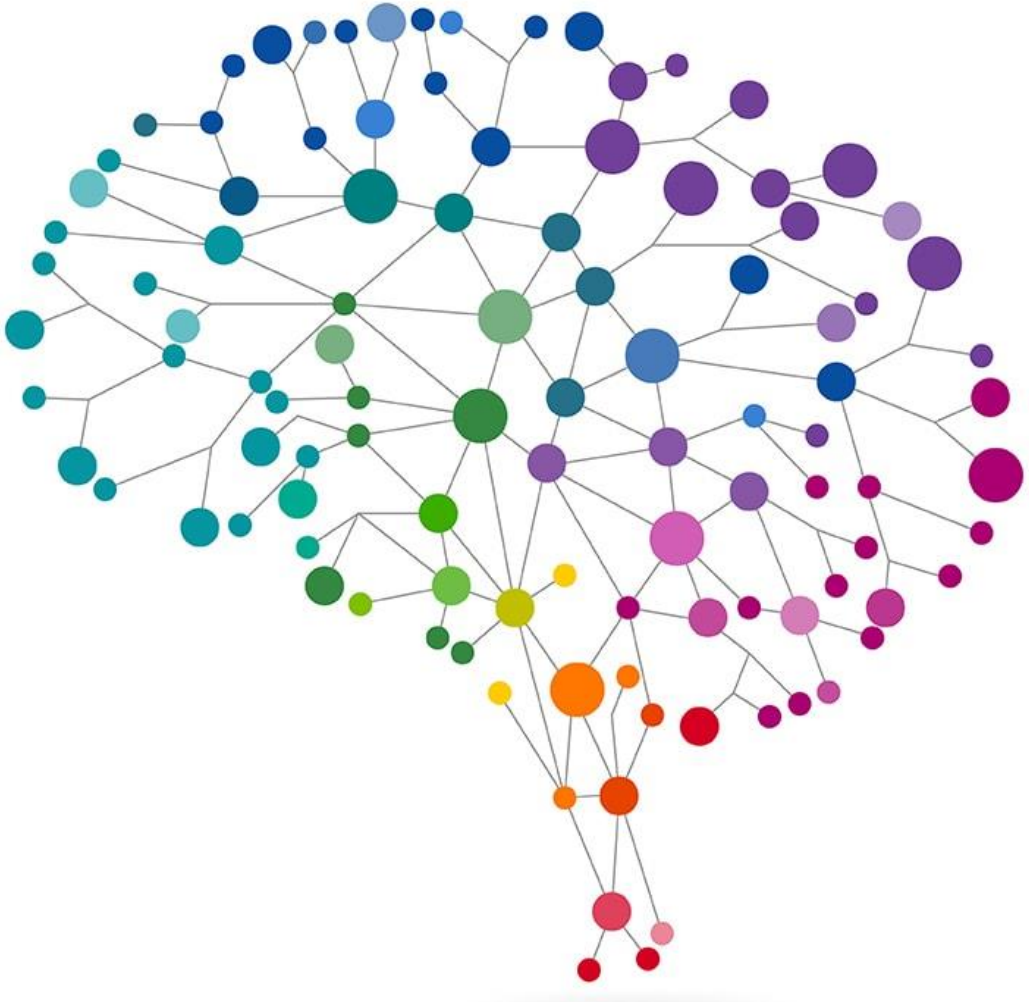
- Conceitos Gerais em Aprendizado de Máquina
- Tipos de Aprendizado: Supervisionado, Não-Supervisionado, Semi-Supervisionado
- Tipos de Problemas em Aprendizado de Máquina

Computação Evolutiva

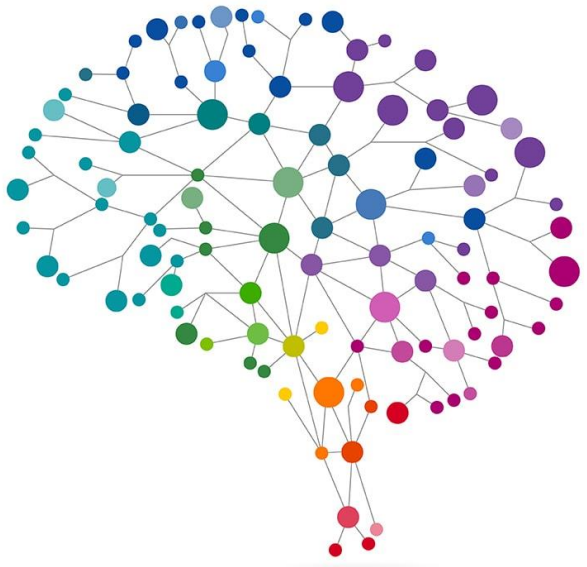
- Algoritmos Genéticos (AG)
- Particle Swarm Optimization (PSO)
- Exercícios



Conceitos



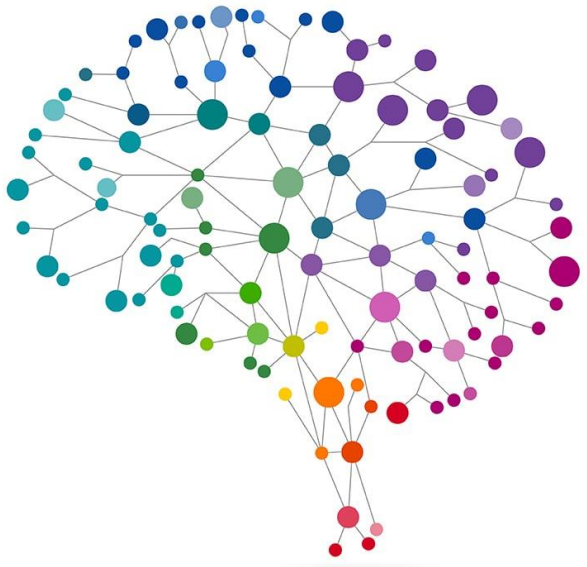
Conceitos



Sistemas Inteligentes: Definição

- **Sistemas Inteligentes**: Conjunto de ferramentas computacionais que tentam simular alguns mecanismos inteligentes encontrados na natureza (seres humanos).
- Sistemas Inteligentes dividem-se em cinco grandes áreas:
  - Redes Neurais Artificiais.
  - Computação Evolutiva (Algoritmos Genéticos).
  - Inteligência Coletiva (*Swarm*).
  - Agentes Autônomos.
  - Sistemas de Inferência Nebulosos (*Fuzzy*).

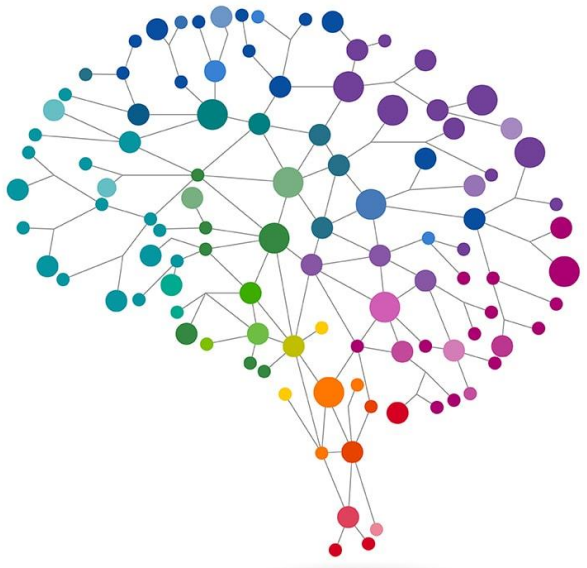
Conceitos



Sistemas Inteligentes: Aplicações

- **Controle de Processos**:
  - Controle de Aeronaves;
  - Operação do Metro de Sendai;
  - Transmissão Automática;
  - *Space Shuttle Docking* (NASA).
- **Otimização e Planejamento**:
  - Elevadores;
  - Estimação de Mercado de Ações;
  - Otimização de Sistemas de Potência.

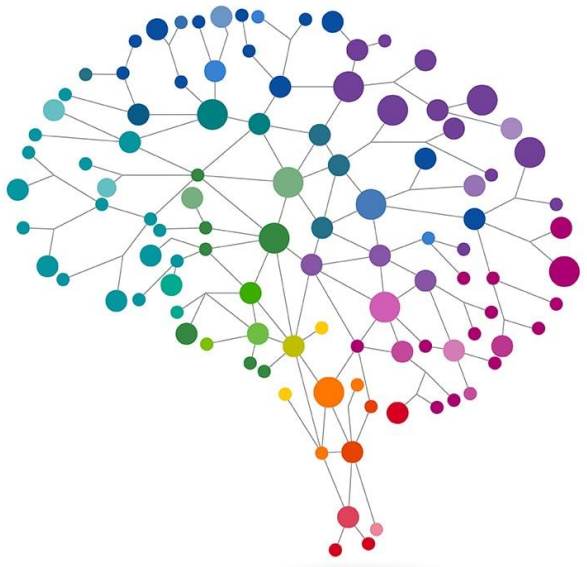
Conceitos



Sistemas Inteligentes: Aplicações

- **Análise de Sinais e Imagens**:
  - Auto foco para Câmeras de Vídeo.
  - Estabilizador de Imagens de Vídeo;
  - Diagnóstico Baseados em Imagens;
  - Reconhecimento de faces e biometria corporal.
- **Ciência de Dados**:
  - Agrupamento de dados;
  - Classificação de padrões;
  - Determinação de anomalias (fraudes);
  - Análise Preditiva.

Conceitos

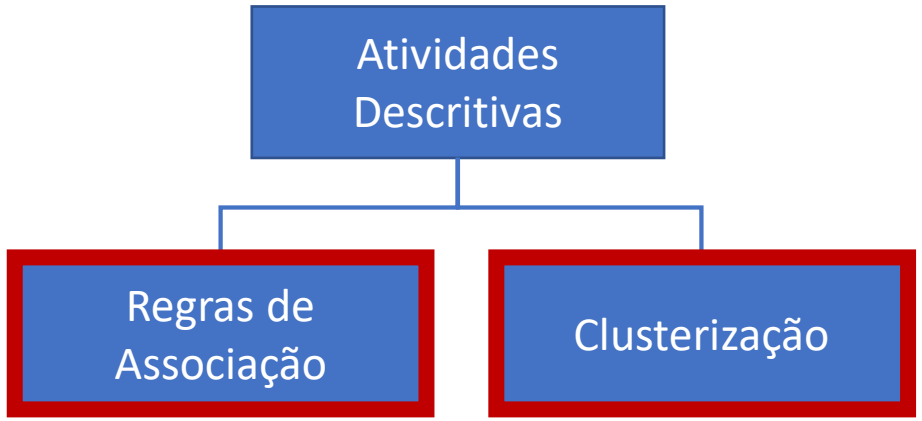


Mineração de Dados e Sistemas Inteligentes

- **Atividades Descritivas e Diagnósticas**: o caráter descritivo evidencia situações em que o conhecimento a ser extraído auxilia na interpretação dos dados e padrões de associação descobertos nos itens;

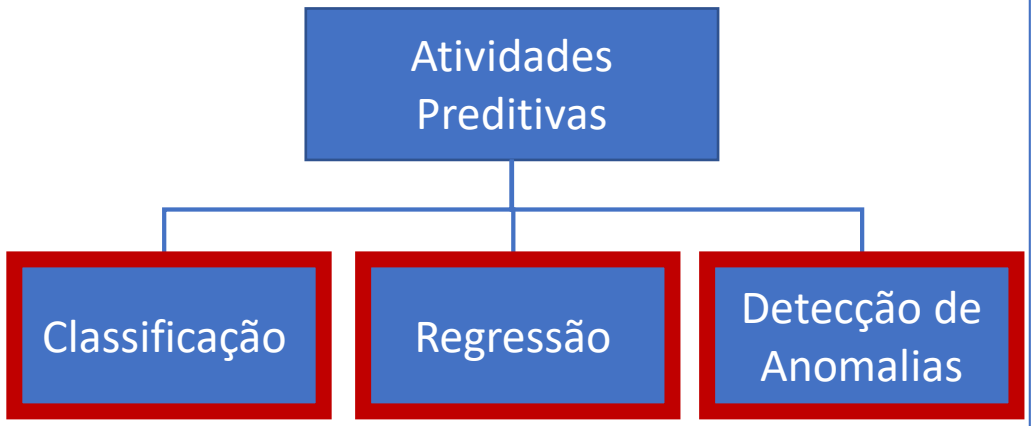
- **Atividades Preditivas e Prescritivas**: usando modelos de comportamento previamente desenvolvido, como o histórico de compras de um cliente, é possível fazer algumas inferências e prever qual será o possível desfecho. Tarefas que procuram predizer se um item pertence a uma classe ou não, são essencialmente preditivas.

Mineração de Dados e Sistemas Inteligentes



- **Atividades Descritivas e Diagnósticas**
  - **Regras de Associação**: partindo de um conjunto de itens tem como objetivo encontrar Regras de Associação entre aqueles que ocorrem simultaneamente. Por exemplo, um conjunto de itens pode ser uma cesta de artigos com códigos de barras vendidos em um supermercado. Faz uso de representação de conhecimento através de regras "SE → ENTÃO"
  - **Clusterização**: também conhecida como Agrupamento, um grupo de registros diversos de uma Base de Dados deve ser segmentado em subgrupos contendo registros similares.

Mineração de Dados e Sistemas Inteligentes



- **Atividades Preditivas e Prescritivas**
  - **Classificação**: a partir de exemplos previamente rotulados em duas ou mais classes, o objetivo é aprender a classificar um novo exemplo, cuja classe é desconhecida.
  - **Regressão**: análise matemática e estatística para análise preditiva (Linear) e classificação (Logística), quando a saída assume valores contínuos;
  - **Detecção de Anomalias**: o objetivo é detectar desvios de um comportamento considerado normal, e caracterizar uma situação como anormal ou não.



Tipos de Aprendizado

Tipos de Aprendizado de Máquina



- **Processo de Treinamento:**
  - Consiste da aplicação de um conjunto de passos ordenados com o intuito de ajustar os parâmetros do algoritmo utilizado.
  - Visa então sintonizar o sistema para que as suas respostas estejam próximas dos valores desejados.
- **Tipos de Treinamento:**
  - Supervisionado;
  - Não supervisionado;
  - Semi-supervisionado;
  - Por reforço.

Tipos de Aprendizado de Máquina



- **Supervisionado:**
  - Consiste em se ter disponível, considerando cada amostra dos sinais de entrada, as respectivas saídas desejadas.
  - Comporta-se como se houvesse um “professor” ensinando para a máquina qual seria a resposta correta para cada amostra apresentada.

Tipos de Aprendizado de Máquina



- **Não supervisionado:**
  - Diferentemente do supervisionado, as respectivas saídas desejadas são inexistentes.
  - O algoritmo deve auto organizar-se em relação às particularidades existentes entre os elementos do conjunto total de amostras, identificando subconjuntos (clusters) que contenham similaridades.

Tipos de Aprendizado de Máquina



- **Semi-supervisionado**:
  - Possui um pouco de cada um dos dois anteriores, esse tipo de aprendizado é capaz de aprender a partir de dados supervisionados e não supervisionados.
  - O aprendizado semi-supervisionado é usado onde existe uma grande quantidade de dados de treino mas apenas alguns são supervisionados.

Tipos de Aprendizado de Máquina



- **Por reforço:**
  - São comumente aplicados a Agentes Inteligentes.
  - O aprendizado por reforço se preocupa com o como um agente deve agir em um ambiente de forma que maximize alguma noção de recompensa a longo tempo.
  - Aprendizado por reforço se distingue do problema do aprendizado supervisionado no sentindo em que pares de input/output corretos nunca são apresentados, nem as ações são explicitamente corrigidas.

Tipos de Aprendizado de Máquina



- **Treinamento Online (Padrão por padrão):**
  - Ao contrário da off-line, os ajustes no algoritmo são efetuados após a apresentação de cada amostra de treinamento.
  - É normalmente utilizada quando o comportamento do sistema a ser mapeado varia de forma bastante rápida.

Tipos de Aprendizado de Máquina



- **Treinamento Offline (Lote de padrões):**
  - Os ajustes efetuados no algoritmo só são efetivados após a apresentação de todo o conjunto de treinamento.
  - Cada passo de ajuste leva em consideração o total de desvios observados nas amostras de treinamento frentes aos respectivos valores desejados para as suas saídas.

Paradigmas de Aprendizado de Máquina



- **Simbólico**: constroem representações simbólicas (expressão lógica, árvores de decisão);
- **Estatístico**: utilizam métodos estatísticos para aprendizado (aprendizado bayesiano);
- **Baseado em Exemplos**: sistemas ‘lazy’ (Raciocínio Baseado em Caso - RBC, vizinhos próximos);
- **Conexionista**: modelos baseados no modelo biológico do sistema nervoso (redes neurais);
- **Evolutivo**: baseiam-se na teoria da evolução (algoritmos genéticos).



Ferramentas para Aprendizado de Maquina

MatLab

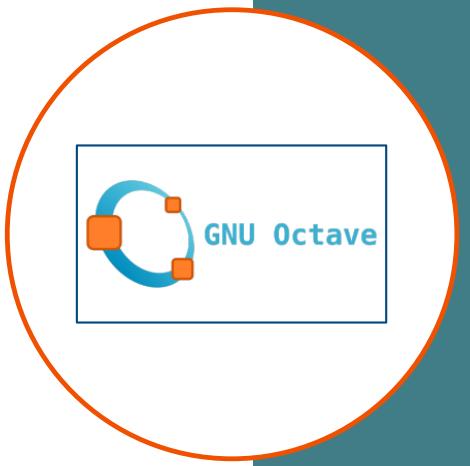
- O MatLab é uma ferramenta proprietária que fornece uma interface para para computação matemática de alta performance, cálculo numérico e simulações de engenharia.
- Possui uma interface em linha de comando mas também suporta a execução de scripts utilizando sua linguagem de programação própria.
- Possui interface gráfica para simulação em blocos a partir de seu subsistema (Simulink)
- É multiplataforma, podendo ser instalado em distintos sistemas operacionais
- Possui versão online que pode ser executada a partir de navegadores Web



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

GNU Octave

- O GNU Octave é uma ferramenta que fornece uma linguagem para computação matemática.
- Possui uma interface em linha de comando mas também suporta a execução de scripts utilizando sua linguagem de programação própria.
- É um software livre, possuindo compatibilidade com MatLab.
- É multiplataforma, podendo ser instalado em distintos sistemas operacionais.
- Também possui versão online que pode ser executada a partir de navegadores Web.



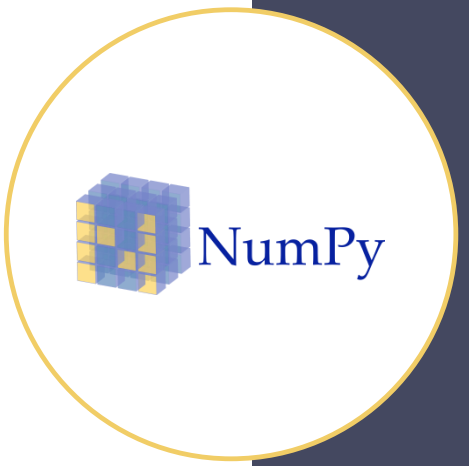
WEKA

- O pacote de software Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) é uma ferramenta que agrega algoritmos provenientes de diferentes abordagens/paradigmas na sub-área da inteligência artificial dedicada ao estudo de aprendizagem de máquina.
- O Weka procede à análise computacional e estatística dos dados fornecidos recorrendo a técnicas de mineração de dados tentando, indutivamente, a partir dos padrões encontrados gerar hipóteses para soluções e no extremos inclusive teorias sobre os dados em questão.
- É um software livre, com licença GNU.
- É multiplataforma, podendo ser instalado em distintos sistemas operacionais.
- Possui interface gráfica para a execução dos algoritmos.



NumPy

- NumPy é uma biblioteca open source especializada em operações de Álgebra Linear em Python
- Ele suporta arrays e matrizes multidimensionais, possuindo uma larga coleção de funções matemáticas para trabalhar com estas estruturas.
- Seus principais métodos foram desenvolvidos em linguagem C, o que garante alto desempenho, mesmo em vetores com grandes quantidades de informações



SciKit Learn

- A scikit-learn é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto para a linguagem de programação Python (http://scikit-learn.org/stable/).
- Inclui vários algoritmos de classificação, regressão e agrupamento incluindo máquinas de vetores de suporte (SVM's), algoritmos de descida de gradiente, k-means, e é projetada para interagir com as bibliotecas Python numéricas e científicas NumPy e SciPy.
- Boa parte da scikit-learn é escrita em Python, com alguns algoritmos centrais escritos em Cython para obter melhor desempenho.



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

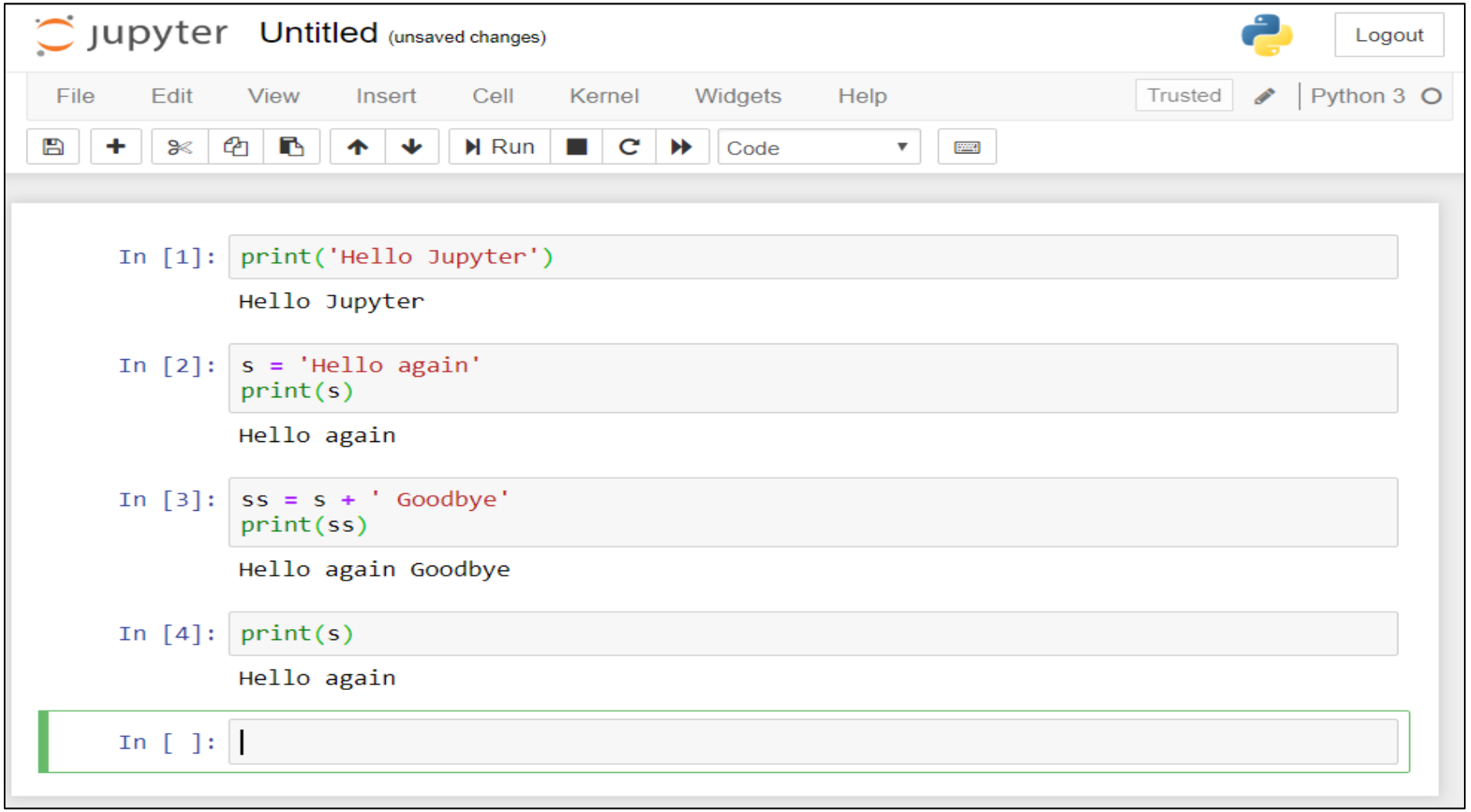

jupyter

Jupyter

- Aplicação open source muito utilizada para ensinar linguagens de programação (kernels)
- Pode ser executada através de um navegador web ou uma aplicação standalone instalada no computador
- Permite programar de forma iterativa, criar e compartilhar documentos que contenham trechos de código, equações, adicionar notas e visualizar suas ações de forma muito intuitiva e rápida
- Possui integração nativa com ferramentas específicas de big data como Apache Spark por exemplo
- Inclui ferramentas para limpeza de dados (data cleaning), transformação (transforming), simulação numérica, modelagem estatística, visualização de dados, aprendizado de máquinas, entre outras
- A forma mais simples de se instalar o Jupyter é através do Anaconda, porém pode ser instalada através do ***pip*** (pip install jupyter)

Jupyter

.ipynb



Referências



- https://python.org.br/
- http://scikit-learn.org/stable/
- https://www.gnu.org/software/octave/
- https://octave-online.net/
- https://www.mathworks.com/products/matlab.html
- https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
- http://www.jupyter.org

Referências



- RUSSELL, STUART J.. Inteligência Artificial. 2ª ed. São Paulo: Campus - Elsevier, 2004.
- FERNANDES, Anita M. R.. Inteligência Artificial: noções gerais. 1ª ed. Florianópolis: Visual Books, 2008. Capítulo 1.
- SILVA, I.N. – Sistemas Inteligentes – Notas de Aula da disciplina de Sistemas Inteligentes – USP São Carlos, 2012.
- GOZALEZ, J.A.Q., ZAMPIROLLI, F.A. – Mineração de Dados e Regras de Associação. Notas de Aula da disciplina Sistemas Inteligentes. CMCC – UFABC, 2013.



Facens

AQUI TEM ENGENHARIA